



Examen Parcial 2

Nombres: _____

Curso: Matemática I

Apellidos: _____

Fecha: 26 de junio 2026

Docente: Ricardo Largaespada

Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este examen contiene **TRES (3)** preguntas. Debe mostrar todo su procedimiento de forma ordenada.
2. Puede utilizar calculadora científica. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni teléfonos celulares.
3. Para el bosquejo gráfico, utilice la cuadrícula proporcionada, trace los ejes y rotule los puntos notables.

Pregunta 1: 1
Calcule la longitud de arco de la curva $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ en el intervalo $0 \leq x \leq 3$.

Solución: La fórmula de la longitud de arco es $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.
Calculamos la derivada de la función:

$$f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = x^{1/2}$$

Elevando al cuadrado: $[f'(x)]^2 = x$.

Planteamos la integral:

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + x} dx$$

Para resolver, aplicamos la sustitución simple $u = 1 + x$, donde $du = dx$.

Los nuevos límites de integración serían de $u = 1$ hasta $u = 4$.

$$L = \int_1^4 u^{1/2} du$$

Integrando aplicando la regla de la potencia:

$$L = \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^4$$

Evaluando los límites:

$$L = \frac{2}{3}(4^{3/2}) - \frac{2}{3}(1^{3/2}) = \frac{2}{3}(8) - \frac{2}{3}(1) = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.6667$$

Pregunta 2: 2
 Determine el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje y la región en el primer cuadrante acotada por la curva $y = e^{-x^2}$, el eje x y la recta $x = 1$.

Solución: Para rotaciones alrededor del eje y , utilizaremos el método de cascarones cilíndricos. El diferencial de volumen es $dV = 2\pi x f(x) dx$. Planteamos la integral:

$$V = \int_0^1 2\pi x e^{-x^2} dx$$

Aplicamos el cambio de variable $u = -x^2$, de donde obtenemos que $du = -2x dx$.

Los nuevos límites de integración son: Si $x = 0 \implies u = 0$. Si $x = 1 \implies u = -1$

Sustituyendo en la integral:

$$V = -\pi \int_0^{-1} e^u du$$

Podemos invertir los límites de integración cambiando el signo:

$$V = \pi \int_{-1}^0 e^u du$$

Integrando:

$$V = \pi \left[e^u \right]_{-1}^0 = \pi(e^0 - e^{-1}) = \pi \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

Pregunta 3: 3
 Halle el área de la región comprendida entre la curva $y = x \cos(x)$ y el eje x , en el intervalo de $x = 0$ a $x = \frac{\pi}{2}$.

Solución: El área de la región está dada por la integral definida:

$$A = \int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx$$

Resolvemos la integral por partes. Sea $u = x \implies du = dx$. Sea $dv = \cos(x) dx \implies v = \sin(x)$

Aplicando la fórmula $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx = x \sin(x) - (-\cos(x)) = x \sin(x) + \cos(x)$$

Evalúamos la antiderivada en los límites de 0 a $\pi/2$:

$$A = \left[\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] - \left[0 \cdot \sin(0) + \cos(0) \right]$$

Sabiendo que $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$ y $\cos(0) = 1$:

$$A = \left(\frac{\pi}{2}(1) + 0 \right) - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$$